The University of Osaka | SANKEN THE UNIVERSITY OF OSAKA

発表ID: 1-018

直交残差モーメントに基づく因果構造シフトの推定

千原 直己　藤原 廉　松原 靖子　櫻井 保志
大阪大学産業科学研究所

Website LinkedIn

背景と動機

- 因果構造は環境によって出現・消失し、この変化を検出することは根底にあるシステムの理解のために重要である
- 非IID環境をモデル化する方法の１つが**因果メカニズム**
- 構造因果モデル (SCM) に基づくと、不均一性は「構造関数」「外生変数」「因果構造」のどれかの変化によって生じる

因果メカニズム

環境 e のSCM $M^e = (G^e, f^e, \mathbb{P}_N^e)$ によって、同時分布は以下のように因果メカニズムの積に分解される

$$\mathbb{P}_X^{M^e}(X_1, \ldots, X_d) = \prod_{j=1}^{d} \mathbb{P}_X^{M^e}(X_j \mid X_{\mathrm{pa}_e(j)})$$

- 環境によってSCMが変化することを**因果メカニズムシフト**と呼ぶ
- 先行研究[1]は対数密度関数の勾配（スコア関数）に基づくため、条件付き平均より推定が難しくより多くのデータを必要とする
- 理論的な観点において、許容される任意の構造シフト下において識別可能性が維持される条件に関して議論されていない

問題設定

- 各環境 e は非線形加法ノイズモデル (ANM) を仮定：

$$X_j^e = f_j^e(X_{\mathrm{pa}_e(j)}^e) + N_j^e, \quad j \in V$$

- ノイズの相互独立（因果十分性）と因果最小性を仮定する
- 共通順序の存在：$G_\cup = (V, \mathcal{E}_\cup)$ は非巡回（$\mathcal{E}_\cup := \bigcup_{e=1}^{E} \mathcal{E}^e$）
- 推定対象：$S_j^{e_1,e_2} = \mathrm{pa}_{e_1}(j) \triangle \mathrm{pa}_{e_2}(j)$

アルゴリズムの全体像

Step 1. 以下の残差を用いて因果順序を推定する

$$\varepsilon_{R,j}^e := X_j^e - \mathbb{E}_e\left[X_j^e \mid X_{R\setminus\{j\}}^e\right]$$

- $\varepsilon_{R,j}^e \perp\!\!\!\perp X_{R\setminus\{j\}}^e$ を満たしていればノード j は子を持たない
- 各環境で子を持たないノードを特定し、それを取り除いた集合として R を更新し、R が無くなるまで繰り返す
- 削除した順番を反転させたものが共通の因果順序と一致する

Step 2. 因果順序を親候補として扱い、因果構造を推定する

$$\delta_{j,k}^{e,\pi} := \mathbb{E}_e\left[X_j^e \mid X_{P_\pi(j)}^e\right] - \mathbb{E}_e\left[X_j^e \mid X_{P_\pi(j)\setminus\{k\}}^e\right], \quad \Delta_{j,k}^{e,\pi} := \mathbb{E}_e\left[\left(\delta_{j,k}^{e,\pi}\right)^2\right]$$

- $\Delta_{j,k}^{e,\pi} > 0$ はエッジ $k \to j$ の存在を意味する

識別可能性

識別可能性は次の下で成立する（非ガウスノイズも許容）

- 構造関数は有界で連続微分可能
- 外生変数の分布の密度関数は全体で正の値を取り、対数凹で、有限個の折れ点を除いて滑らか
- 和グラフの $k \to j$ において、親 k の外生変数の対数密度が折れ点を持つか、裾がどの指数関数よりも速く減衰する

共通順序と親集合の識別可能性

集合 R でノード j が子を持たないことは $\varepsilon_{R,j}^e \perp\!\!\!\perp X_{R\setminus\{j\}}^e$ と同値であり、任意の有効な順序で、親集合は一意に定まる

$$\mathrm{pa}_e(j) = \{k \in P_\pi(j) : \Delta_{j,k}^{e,\pi} > 0\}$$

因果構造シフトの識別可能性

変化前後のモデルが上記の条件を全ノードで満たせば、共通順序と両立する任意の辺の追加・削除の後も識別可能

- 既存の識別条件[2]は入力分布にも依存している
- 因果構造シフトは不変なメカニズムの入力分布も変え得るため、識別可能性を保つ構造シフトの範囲を直接には与えない

直交スコアによる推定

- 回帰誤差が生む見かけの影響が間違った結果を与え得る
- 局外母数である条件付き期待値の推定誤差から一次の影響を受けない**Neyman直交スコア**を構成する

特性関数に基づく残差モーメント

$$\chi_{R,j}^e(t,\omega) = \underbrace{\{\exp(\mathrm{i}t\varepsilon_{R,j}^e) - \phi_{R,j}^e(t)\}}_{\text{centering}} - \mathrm{i}t\phi_{R,j}^e(t)\varepsilon_{R,j}^e\underbrace{\{\exp(\mathrm{i}\omega^\top X_{R\setminus\{j\}}^e) - \rho_{R,j}^e(\omega)\}}_{\text{centering}}.$$

- 全ての (t,ω) に対して $M_{R,j}^e(t,\omega) = \mathbb{E}_e[\chi_{R,j}^e(t,\omega)]$ がゼロならば、$\varepsilon_{R,j}^e \perp\!\!\!\perp X_{R\setminus\{j\}}^e$ が成立する
- 局外母数 $(m_{R,j}^e, \phi_{R,j}^e(t), \rho_{R,j}^e(\omega))$ に関して、独立時に推定誤差の一次影響が消える（Neyman直交性）

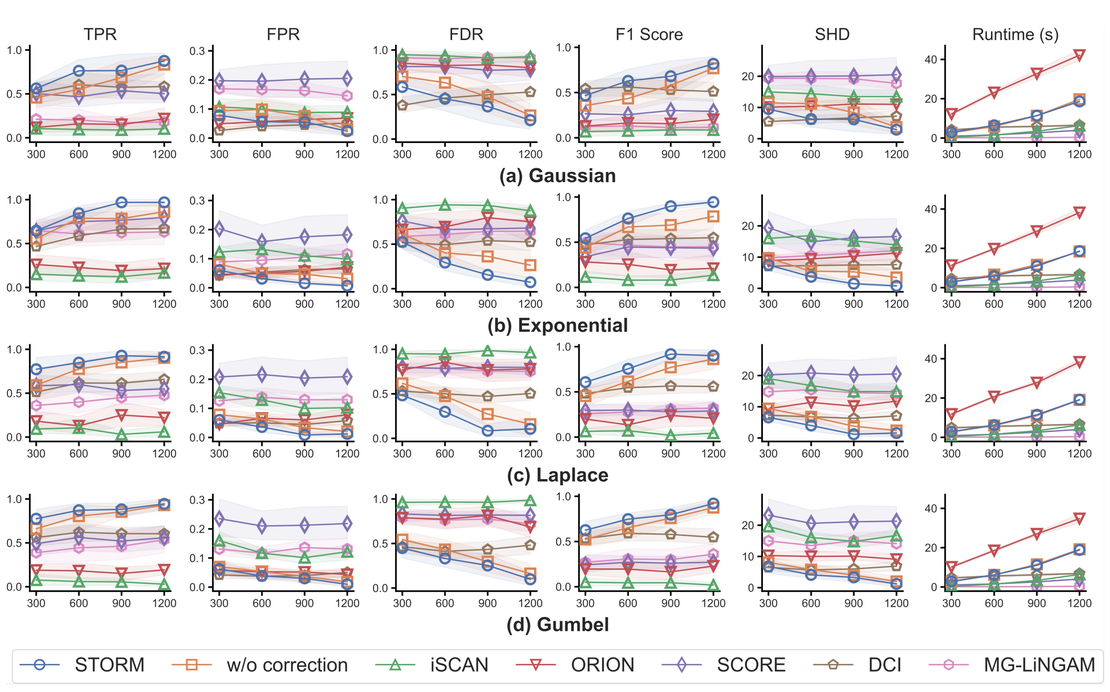
Projected Covariance による親集合の推定

$$\psi_{j,k}^e = (X_j^e - \mu_{j,k}^e)(g_{j,k}^e - \nu_{j,k}^e), \quad \theta_{j,k}^e = \mathbb{E}_e[\psi_{j,k}^e]$$

- スコアの期待値は $\theta_{j,k}^e = \mathbb{E}_e[\delta_{j,k}^{e,\pi} g_{j,k}^e]$ となる
- 方向 $g_{j,k}^e$ を固定すると、局外母数 $(\mu_{j,k}^e, \nu_{j,k}^e)$ の推定誤差は、その積を通じてのみスコアの期待値に影響する（Neyman直交性）

- 推定した $\delta_{j,k}^{e,\pi}$ を二乗すると、親がなくても $\Delta_{j,k}^{e,\pi} > 0$ になり得るため、$\delta_{j,k}^{e,\pi}$ を近似する方向 $g_{j,k}^e$ を別標本で学習し、評価する
- 多重性を調整するため、各候補辺のスコアの標本平均をスチューデント化したうえで、全候補辺・全環境にわたる最大値の分布をガウス乗数ブートストラップで近似し、その上側 α 点を共通の臨界値とする片側検定を行う

合成データ実験



- 提案手法は４種のノイズで標本数と共に概ね精度が向上

ケーススタディ：細胞内シグナル伝達

- 乳癌細胞株 BT-20 の細胞１つごとに31種類のタンパク質のリン酸化量の測定値[3]（変数：タンパク質、標本：細胞）
- EGF → ⋯ → {MEK → ERK → p90RSK, AKT} → ⋯ → 4EBP1
- EGF条件：EGF（受容体に結合してリン酸化の連鎖を引き起こし、上皮細胞の増殖・分裂を促す）で刺激した細胞（9,925個）
- iMEK条件：MEK 阻害剤（MEKの働きの抑制によりリン酸化の連鎖の信号を抑制）で前処理した後に EGF で刺激した細胞（8,360 個）

Inferred relationship	EGF	iMEK
$\{\mathrm{MEK}, \mathrm{ERK}, \mathrm{p90RSK}\} \to \mathrm{4EBP1}$	✓	-
$\{\mathrm{AKT(S473)}, \mathrm{AKT(T308)}\} \to \mathrm{4EBP1}$	✓	✓
$\mathrm{ERK} \to \mathrm{p90RSK}$	✓	✓

- 4EBP1（リン酸化信号をタンパク質合成に繋ぐ）への影響が変化
- MEKを阻害しているだけなので、ERK → p90RSKは残る
- 平均値の差がほぼない変化を捉え、量が大きく減った関係を保持した

参考文献

[1] Chen et al., iSCAN: Identifying Causal Mechanism Shifts among Nonlinear Additive Noise Models, NeurIPS 2023.
[2] Peter et al., Causal Discovery with Continuous Additive Noise Models, JMLR 2014.
[3] Tognetti et al., Deciphering the signaling network of breast cancer improves drug sensitivity prediction. 12(5):401-418, 2021.